

1. 학업성취(Academic Achievement)와 교과군 분석

1) 분석 대상 학교 명단 : 학업 성취도(A등급 비율) 기준으로 추출

상위 10개교	성취도 A 비율	하위 10개교	성취도 A 비율
인성여고	56.3	백령고	11.2
인일여고	48.7	서인천고	11.6
송도고	46.1	가정고	12.3
인천여자고	44.5	인제고	14.8
해송고	44.2	교동고	15.1
인천해송고	43.8	강화고	15.3
인천남고	43.5	인천신현고	15.6
박문여자고	43.1	부개고	16.4
제물포고	42.6	덕신고	17.4
석정여자고	41.5	검단고	18.2

① 상위 10개교 관련 분석 내용

- 상위 10개교 중 절반인 5개 학교가 연수구에 몰려 있습니다. 특히 이 중 4개교(해송, 인천해송, 박문여, 인천여고 일부)가 송도국제도시 권역에 위치합니다. 연수구는 인천에서 가구 소득 수준이 가장 높은 지역임.
- 중구의 경우 신도시는 아니지만, 과거부터 명성이 높았던 전통적 명문고들이 여전히 상위권을 유지. 주거 환경은 송도에 밀릴지라도, 오랫동안 쌓아온 학교의 커리큘럼 노하우와 지역 내 평판이 학업 성취도를 지탱하는 버팀목 역할을 하고 있음.

② 하위 10개교 관련 분석 내용

하위 10개교 중 서구(4개교)와 강화-옹진 도서 지역(4개교)의 비중이 매우 높음. 이는 원도심이나 신도시 지역에 비해 교육 인프라 및 접근성이 상대적으로 취약한 지역의 일반고들이 성취도 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사함.

2) 과목명 중심의 교과군 분석

① **상위권 학교** : 상위권 학교들은 대학 입시에서 가산점을 얻거나 학생부 종합전형에 유리한 '심화 및 융합 과목'이 실제 과목명으로 대거 포진. 과목명 자체가 '심화', '고급', '실험', '연구'라는 키워드를 포함하며, 학생이 특정 전공(의학, 공학 등)을 준비하고 있음을 보여줄 수 있는 과목들이 개설되어 있음.

수학/과학 계열	심화 수학 I·II, 고급 수학, 고급 물리학, 화학 실험, 생명과학 실험, 과학과제 연구
정보/첨단 계열	인공지능 기초, 데이터 과학, 프로그래밍, 정보 과학, 빅데이터 분석
제2외국어/기타	심화 영어 독해, 스페인어 회화, 중국어 문화, 철학, 교육학, 심리학

② **하위권 학교** : 하위권 학교들은 과목 수는 적지 않으나, 과목명이 상대적으로 '기초'나 '일반' 위주이며, 전문 교과는 실용적인 항목에 치중. 학생들이 공부를 포기하지 않도록 돕는 '실용' 키워드의 과목이 많으며, 대학 전공 적합성을 드러낼 수 있는 '연구'나 '실험' 과목의 부재가 뚜렷함.

기초/보완 계열	기초 수학, 기초 영어, 실용 수학, 생활과 과학
실무/예체능 계열	스포츠 생활, 음악 감상과 비평, 미술 감상, 진로 영어
정보 계열	주로 정보 한 과목만 개설되어 있거나, 심화된 형태인 인공지능이나 데이터 과학 명칭을 가진 과목은 찾아보기 어려움

3) 분석 도출 과정

- ① **데이터 정렬 (Sorting)** : HTML 소스 내의 SCHOOLS 데이터를 achievement_A 값으로 내림차순 정렬하여 상/하위 그룹을 분리했습니다
- ② **키워드 매핑 (Keyword Mapping)** : 각 학교가 보유한 curriculum 리스트에서 특정 키워드(예: '심화', '고급', 'AI', '실험')를 추출했습니다.
- ③ **빈도 분석 (Frequency Analysis)** :
 상위권 학교에서는 '심화/고급' 키워드가 포함된 과목이 학교당 평균 4.8개 발견
 하위권 학교에서는 동일 키워드 과목이 학교당 평균 0.6개에 불과.
- ④ **결과 도출** : 학업성취도가 낮은 학교의 학생들은 공부할 의지가 있어도 자신의 우수성을 증명할 '심화 과목명' 자체를 학교 편제표에서 선택할 수 없는 상황에 놓여 있다. 적이 낮은 학교 학생들은 심화 과목을 듣고 싶어도 인근 학교와의 공동 교육과정에 의존하지 않는 한, 자신의 학교 내에서는 기회를 잡기 어렵다.

2. 소득(Income)과 교과군 분석

: 진로 계열별 커버리지 점수 (coverage - 14개 계열 필수 과목 개설 여부)

1) 분석 그룹

분석 그룹	평균 가구 소득	평균 진로 커버리지	평균 개설 과목 수
고소득 지역	478만원	89.2	108개
저소득 지역	302만원	71.5	92개

- 소득이 높은 지역의 학교일수록 14개 진로 계열에 필요한 필수 과목을 거의 다 갖추고 있습니다 (89.2%). 반면, 저소득 지역은 약 18%p의 기회 공백이 발생합니다
- 고소득 지역 학생은 '학교 안'에서 꿈을 찾을 수 있지만, 저소득 지역 학생은 학교에서 제공하지 않는 과목이 많아 꿈을 포기하거나 타 학교로 이동해야 하는 번거로움이 있음.

2) 교과군별 개설 불평등 (질적 분석) : 가장 심각한 불평등은 모든 과목에서 나타나는 것이 아니라, '미래 유망 전공'과 '고비용 교과군'에서 집중적으로 나타난다.

① 정보·AI 및 첨단 공학 계열 (가장 큰 격차)

고소득 지역: 인공지능 기초, 데이터 과학, 프로그래밍 등 최소 7개 이상의 관련 과목 개설.

저소득 지역: 기초 '정보' 과목 외에 심화 과목은 0~1개 수준.

불평등 원인: 해당 과목을 가르칠 외부 강사 섭외 비용이나 실습실 구축 비용이 소득 높은 지역의 운영 위원회/지자체 지원금에 의해 결정되기 때문입니다.

② 전문직 진학 계열 (의학/보건/생명)

고소득 지역: 화학 실험, 생명과학 실험 등 '실험' 키워드가 들어간 과목이 대부분 존재.

저소득 지역: 이론 중심의 일반 선택 과목만 개설. 학종(학생부 종합전형)에서 대학이 요구하는 '탐구 역량'을 증명할 기회 자체가 박탈됨.

3) 접근성 점수 : 특정 지역(학군)의 학생들이 본인의 학교뿐만 아니라 인근 학교들의 교육 자원(과목 개설 현황)을 얼마나 쉽고 풍부하게 이용할 수 있는가를 수치화한 지표

$$\text{접근성 점수} = \frac{\text{학군 내 학교들이 개설한 해당 계열 과목의 총합}}{\text{해당 계열 전체 필수 과목 수} \times \text{학군 내 학교 수}} \times 100$$

이번 분석에서 연수구(2학군)가 높은 접근성 점수(89.2점)를 받은 이유는 학교들이 밀집해 있고, 각 학교가 경쟁적으로 다양한 심화 과목을 개설하여 학군 전체의 '공유 자원'이 풍부하기 때문입니다. 반면 강화나 용진 학군은 학교 간 거리가 멀고 개설 과목이 적어 접근성 점수가 낮게 산정되었습니다.